A. Soal Pemahaman dan Penerapan

NAMA: Indrawan Lisanto
Prodi: SI
NIM: 1001260003

1. Himpunan Data Mahasiswa

Sebuah program studi memiliki himpunan mahasiswa yang mengikuti beberapa mata kuliah:

- A = mahasiswa yang mengambil Algoritma
- B = mahasiswa yang mengambil Basis Data

Jelaskan makna dari:
a. $A \cup B$
b. $A \cap B$
c. $A - B$
d. $B - A$

Berikan contoh interpretasinya dalam sistem informasi akademik.

Jawaban:
a. $A \cup B$: gabungan mahasiswa algoritma dengan mahasiswa basis data
b. $A \cap B$: mahasiswa yang mengambil algoritma dan basisdata
C. $A - B$: mahasiswa algoritma yang tidak mengambil basis data
d. $B - A$: mahasiswa basis data yang tidak mengambil algoritma

---

2. Himpunan Pengguna Sistem

Dalam sebuah sistem informasi terdapat:

- A = pengguna yang memiliki hak akses administrator
- B = pengguna yang memiliki hak akses dosen
- C = pengguna yang memiliki hak akses mahasiswa

Jelaskan bagaimana konsep **union, intersection, dan complement** dapat digunakan untuk mengelola hak akses pengguna.

Jawaban:
Konsep union, intersection dan complement dapat digunakan dalam mengelola hak akses pengguna untuk mengatur siapa saja yang berhak memiliki akses ke sumber tertentu seperti filter hak akses, contohnya

B n A: dosen merangkap jadi administrator
C n A: mahasiswa yang memiliki hak akses administrator
C - B: mahasiswa tidak memiliki akses dosen

---

3. Implementasi Himpunan dalam Database
Sebuah database memiliki dua tabel:

- Tabel A: mahasiswa yang mengikuti kegiatan organisasi.
- Tabel B: mahasiswa yang mengikuti kegiatan seminar.

Jelaskan bagaimana operasi:

$A \cup B$, $A \cap B$, $A - B$

dapat diterapkan untuk memperoleh informasi dari kedua kelompok mahasiswa tersebut.

Berikan contoh penggunaan masing-masing operasi dalam sistem database.

Jawaban:

Konsep diatas bisa diterapkan untuk memperoleh informasi sebagai berikut

A u B: gabungan mahasiwa yang mengikuti kegiatan organisasi dan seminar
A n B: mahasiswa yang mengikuti kedua kegiatan organisasi dan seminar
A - B: mahasiswa organisasi yang tidak ikut kegiatan seminar

Contoh penggunaan dalam sistem database:

A u B: SELECT mahasiswa FROM A UNION SELECT FROM B

A n B: SELECT mahasiswa FROM A INTERSECT SELECT mahasiswa FROM B

A - B: SELECT mahasiswa FROM A EXCEPT SELECT mahasiswa FROM B

B. Soal Analisis

4. Himpunan dalam Sistem Perpustakaan Digital
Sebuah perpustakaan digital memiliki:

- A = pengguna yang meminjam buku pemrograman
- B = pengguna yang meminjam buku jaringan komputer

- C = pengguna yang meminjam buku kecerdasan buatan

Jelaskan bagaimana himpunan dapat digunakan untuk menemukan:
a. pengguna yang meminjam buku pemrograman atau jaringan komputer;
b. pengguna yang meminjam buku pemrograman dan jaringan komputer;
c. pengguna yang hanya meminjam buku pemrograman;
d. pengguna yang meminjam ketiga kategori buku tersebut.

Jawaban:

a. Dengan union, karena gabungan data A dan B = A u B
b. Dengan intersect, karena pengguna yang meminjam keduanya = A n B
c. bisa hanya A atau atau gabungan B u C, bisa juga A - B - C
d. Bisa juga A n B n C